

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Parte I: Problemas

1. (10 points) Resolver:

(a) Sea el siguiente campo de desplazamientos:

$$u(x, y) = (-x^2 + 2y^2 + 6xy) \times 10^{-4}$$

$$v(x, y) = (3x + 6y - y^2) \times 10^{-4}$$

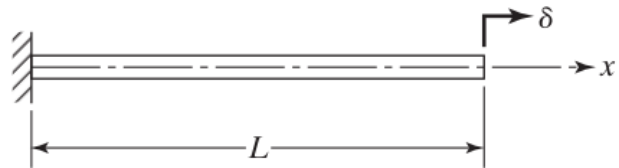
Determine las componentes de deformación: ϵ_x , ϵ_y , γ_{xy} en el punto $(x = 1, y = 0)$. Utilice las relaciones deformación-desplazamiento:

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$$

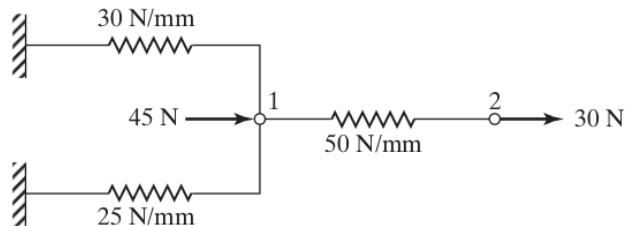
$$\epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

2. (10 points) Considere la barra mostrada en la figura, donde la deformación unitaria en cualquier punto $\mathbf{x}$ está dada por $\epsilon_x = 5 + 4x^2$. Encuentre el desplazamiento δ del borde libre.



3. (10 points) Determine los desplazamientos de los nodos del sistema de resortes mostrado en la figura.



4. (10 points) Resolver

(a) Exprese $3x_1 - 8x_2 - 5x_1^2 + 5x_1x_2$ en la forma matricial

$$\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$$

(b) Dada la matriz

$$\mathbf{N} = [\xi, 1 - \xi^2]$$

$$(i) \int_{-1}^1 \mathbf{N} d\xi \quad (ii) \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\xi$$

5. (10 points) Resolver

(a) **Metodo de cofactores y adjunta :** Utilice el método de cofactores para encontrar la inversa A^{-1} , si existen, encuentre la solución al sistema.

$$x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 6$$

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 = 7$$

$$5x_1 + 2x_2 - x_3 = 8$$

(b) En un cuerpo sólido, las componentes del tensor de esfuerzos en un punto son:

$$\sigma_x = 40 \text{ MPa}, \quad \tau_{yz} = -30 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = 20 \text{ MPa}, \quad \tau_{xz} = 15 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = 30 \text{ MPa}, \quad \tau_{xy} = 10 \text{ MPa}$$

Determine el esfuerzo normal sobre un plano cuya normal unitaria es:

$$(n_x, n_y, n_z) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Sugerencia: El esfuerzo normal puede calcularse mediante:

$$\sigma_n = T_x n_x + T_y n_y + T_z n_z$$

donde $\mathbf{T} = [T_x \ T_y \ T_z]^T$ es el vector de tracción sobre el plano considerado.

(b) **Metodo de Cramer :** Utilice el método de Cramer para encontrar la inversa A^{-1} , si existen.

$$9x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0$$

$$2x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 0$$

$$-6x_1 + 5x_2 + x_3 = 0$$

1. Ley de Hooke

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z) \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x - \nu\sigma_z) \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y) \\ \tau &= G\gamma \\ G &= \frac{E}{2(1+\nu)}\end{aligned}$$

2. Matriz constitutiva

$$[D] = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu \\ \nu & 1-\nu & \nu \\ \nu & \nu & 1-\nu \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon\} \quad [A]^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)$$

3. Constantes de Lamé

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \\ \mu &= \frac{E}{2(1+\nu)} \\ \epsilon_v &= \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \\ \sigma_x &= \lambda\epsilon_v + 2\mu\epsilon_x\end{aligned}$$

4. Relaciones deformación

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} \\ \epsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

5. Esfuerzo sobre plano

$$\begin{aligned}T_x &= \sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z \\ T_y &= \tau_{xy} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z \\ T_z &= \tau_{xz} n_x + \tau_{yz} n_y + \sigma_z n_z \\ \sigma_n &= T_x n_x + T_y n_y + T_z n_z\end{aligned}$$

6. Deformación térmica

$$\begin{aligned}\epsilon_t &= \alpha \Delta T \\ \epsilon &= \epsilon_m + \epsilon_t \\ \sigma &= E\epsilon_m\end{aligned}$$

7. Desplazamiento axial

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{du}{dx} \\ u(x) &= \int \epsilon_x dx\end{aligned}$$

8. Sistema de resortes

$$\begin{aligned}[K]\{u\} &= \{F\} \\ k_{eq} &= k_1 + k_2 + \dots\end{aligned}$$

9. Determinantes

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

10. Valores propios

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= 0 \\ \text{Positiva definida:} \\ \lambda_i &> 0\end{aligned}$$

Menores principales:

$$D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0$$

11. Forma cuadrática

$$q = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$$

12. Integración FEM

$$\begin{aligned}\int N d\xi \\ \int N^T N d\xi\end{aligned}$$

13. Área de triángulo

$$A = \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}$$

14. Almacenamiento banda

$$\begin{aligned}B(i, j) &= A(i, i + j - 1) \\ j &= k - i + 1 \\ N_b &= n \cdot nbw \\ N_p &= \frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

15. Rayleigh-Ritz

Función aproximada:

$$u(x) = \sum a_i N_i(x)$$

Energía potencial:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int EA \left(\frac{du}{dx} \right)^2 dx - \int f u dx$$

Condición:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial a_i} = 0$$

16. Método de Galerkin

Ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) + f = 0$$

Residuo:

$$R = \frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) + f$$

Condición Galerkin:

$$\int N_i R dx = 0$$

17. Energía de deformación

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma \epsilon dV$$

18. Esfuerzo axial

$$\sigma = E \frac{du}{dx}$$

19. Función polinómica

$$u = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3$$

Aplicar:

$$u(0) = 0$$

$$u(L) = 0$$

20. Máximo desplazamiento

Vértice de parábola:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 2

Apellidos y Nombres: _____

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

1. (1 point) **¿Cuál es el objetivo principal del Método de los Elementos Finitos (FEM)?**
 - A. Resolver únicamente problemas térmicos.
 - B. Transformar un problema continuo en un modelo discreto para resolverlo numéricamente.
 - C. Eliminar las ecuaciones diferenciales del análisis estructural.
 - D. Reemplazar completamente el diseño asistido por computadora (CAD).
2. (1 point) **¿Cuál de los siguientes procesos corresponde correctamente al flujo general del FEM?**
 - A. Ensamblaje, solución, discretización, formulación.
 - B. Discretización, formulación del elemento, ensamblaje, aplicación de condiciones de frontera y solución.
 - C. Formulación, discretización, eliminación de nodos y solución.
 - D. Aplicación de cargas, solución directa y graficación.
3. (1 point) **En el tensor de esfuerzos tridimensional, ¿cuántos componentes independientes existen?**
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 6
 - D. 9
4. (1 point) **¿Qué representan las condiciones de frontera tipo Dirichlet en un problema FEM?**
 - A. Fuerzas distribuidas conocidas.
 - B. Temperaturas variables.
 - C. Desplazamientos conocidos.
 - D. Esfuerzos cortantes nulos.
5. (1 point) **Según la Ley de Hooke generalizada para materiales isotrópicos, el módulo de corte G está dado por:**
 - A. $G = E(1 + \nu)$
 - B. $G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$
 - C. $G = \frac{E}{1 - \nu}$
 - D. $G = 2E(1 - \nu)$
6. (1 point) En el método de Rayleigh-Ritz, las funciones aproximadas de desplazamiento deben ser:
 - A. Arbitrarias y discontinuas
 - B. Cinemáticamente admisibles
 - C. Siempre trigonométricas
 - D. Independientes de las condiciones de frontera
7. (1 point) En el método de Galerkin, las funciones de peso W_i se escogen:
 - A. Como constantes arbitrarias
 - B. Diferentes a las funciones base
 - C. Iguales a las funciones base
 - D. Como derivadas de la solución exacta
8. (1 point) El residuo en el método de Galerkin está definido como:
$$\epsilon(x) = L\tilde{u} - P$$

¿Qué representa físicamente?

 - A. La energía interna del sistema
 - B. El error introducido por la solución aproximada
 - C. La deformación unitaria
 - D. La condición de frontera natural
9. (1 point) Según el principio de Saint-Venant, dos sistemas de cargas estáticamente equivalentes producen:
 - A. Exactamente los mismos esfuerzos en toda la estructura
 - B. Diferencias importantes lejos de la zona cargada
 - C. Resultados similares lejos de la zona de aplicación
 - D. El mismo desplazamiento únicamente en el apoyo
10. (1 point) El criterio de Von Mises se utiliza principalmente para:
 - A. Calcular deformaciones térmicas
 - B. Determinar la falla en materiales dúctiles
 - C. Evaluar estabilidad dinámica
 - D. Obtener condiciones de frontera

11. (1 point) Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el determinante de A ?

- a) 10
- b) -2
- c) 2
- d) 24

12. (1 point) Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Entonces, $A + B$ es:

- a) $\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 21 & 32 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$

13. (1 point) Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el producto AB ?

- a) $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 15 & 24 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$

14. (1 point) Sea

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

¿Qué tipo de matriz es D ?

- a) Matriz identidad
- b) Matriz triangular inferior
- c) Matriz diagonal
- d) Matriz simétrica no diagonal

15. (1 point) Sea:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

¿Cuáles son los valores propios de A ?

- a) 2 y 5
- b) 1 y 10
- c) -2 y 5
- d) 0 y 5

16. (1 point) Sea el vector:

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es la norma infinita del vector?

- a) 5
- b) 4
- c) 7
- d) $\sqrt{21}$

17. (1 point) Considere la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es la norma $\|A\|_1$?

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

18. (1 point) En el método de eliminación de Gauss, ¿cuál es el objetivo principal?

- a) Calcular determinantes
- b) Obtener una matriz identidad
- c) Transformar el sistema en una matriz triangular superior
- d) Calcular valores propios

19. (1 point) ¿Cuál de las siguientes condiciones debe cumplir una matriz para aplicar el método del Gradiente Conjugado?

- a) Ser diagonal
- b) Ser triangular superior
- c) Ser simétrica y definida positiva
- d) Tener determinante cero